

Candidate Name: วชิรวิทย์ ทองแก้ว

จงออกแบบ Test case หรือ Test Coverage Matrix จาก Requirement ตามรายละเอียดด้านล่าง

ระบบ Mobile Banking ใหม่มีฟีเจอร์ “Smart Transaction” ที่รวมการ ผัก ถอน โอน ไว้ในหน้าจอเดียว โดยผู้ใช้สามารถ:

- เลือกประเภทธุรกรรม (ฝาก/ถอน/โอน)
- กรอกจำนวนเงิน ระบบจะต้องมีการตรวจสอบยอดคงเหลือในการทำรายการถอน/โอน
- เลือกบัญชีต้นทางและปลายทาง โดยบัญชีปลายทางสามารถโอนได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เลือกช่องทางการทำรายการ ได้ทั้งช่องทาง QR, ATM, สาขา, Prompt Pay (Mobile number/Citizen ID)
- ยืนยันด้วยการทำรายการผ่าน OTP หรือ Biometric (Face/Touch ID)
- ระบบมีการตรวจสอบ Fraud แบบ Real-time และแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติ และถ้าพบบัญชีต้นทางหรือปลายทางในการโอน เป็นบัญชีม้า หรือ Blacklist จะต้องทำการระงับรายการทันที และแจ้ง Notification Alert Message ไปให้ลูกค้า
- Notification Alert Message – ข้อความแจ้งเตือนหลังทำรายการสำเร็จหรือเมื่อพบความผิดปกติ
- ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวน Transaction ต่อวัน ในการทำรายการได้ต่อประเภทธุรกรรมได้ โดยเมื่อทำรายการเกินกว่าครั้งที่กำหนดจะแสดงข้อความเตือน
- ผู้ใช้สามารถกำหนดยอดสูงสุดต่อครั้ง และ ต่อวัน ในการทำธุรกรรมในแต่ละประเภทธุรกรรมได้ โดยเมื่อทำรายการเกินกว่าจำนวนยอดที่กำหนดจะแสดงข้อความเตือน
- มีหน้าจอสรุปข้อมูลการทำรายการที่แบ่งตามประเภทรายการ และสามารถดูข้อมูลเป็น Daily, Weekly และ Monthly ได้

Test Cases – Smart Transaction

สมมติฐาน (Assumptions)

Requirement ไม่ได้ระบุค่าต่อไปนี่ จึงใช้ค่าสมมติในการออกแบบ (ให้ปรับตาม spec จริง)

หัวข้อ	ค่าที่ใช้
Platform	iOS 15+ (Face ID / Touch ID), Android 8.0 (API 26)+ (Fingerprint / Face Class 3)
Biometric	Ios/ Android Keystore เพื่อ sign transaction challenge; ในแอปสแกนไม่ผ่านครบ 3 ครั้ง → fallback OTP
OTP	6 หลัก, อายุ 5 นาที, กรอกผิดได้ 3 ครั้ง, ขอใหม่ได้หลัง 60 วินาที
จำนวนเงิน	ขั้นต่ำ 0.01 บาท, ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
Limit	Reset เวลา 00:00 (Asia/Bangkok), นับเฉพาะรายการที่สำเร็จ, เกิน limit = แสดงข้อความเตือนและไม่ให้ทำรายการต่อ
Performance SLA	End-to-end p95 ≤ 3 วินาที, Fraud check p95 ≤ 500 ms, Notification ≤ 5 วินาที, Peak 200 TPS / 5,000 concurrent users

Test ID format: <Module>-<Type>-<No> โดย Type = HP (Happy), NG (Negative), ED (Edge), PF (Performance)

เคสที่ไม่ใช่ Biometric ให้รันทั้ง iOS และ Android

1. เลือกประเภทธุรกรรม (TXN)

Test ID	Given	When	Then
TXN-HP-01	ผู้ใช้ Login แล้วและอยู่หน้า Smart Transaction	เลือกประเภท "ฝาก"	แสดงฟอร์มฝากเงินและช่องทางที่รองรับการฝาก ไม่มีการตรวจสอบยอดคงเหลือ
TXN-HP-02	ผู้ใช้ Login แล้วและอยู่หน้า Smart Transaction	เลือกประเภท "ถอน"	แสดงฟอร์มถอนพร้อม Available balance ของบัญชีต้นทาง
TXN-HP-03	ผู้ใช้ Login แล้วและอยู่หน้า Smart Transaction	เลือกประเภท "โอน"	แสดงฟอร์มโอน มีตัวเลือกปลายทางในประเทศ/ต่างประเทศ
TXN-NG-01	อยู่หน้า Smart Transaction ยังไม่เลือกประเภท	กด "ถัดไป"	ปุ่มถูก disable หรือแสดง "กรุณาเลือกประเภทธุรกรรม"
TXN-ED-01	กรอกข้อมูลโอนไปบางส่วนแล้ว	เปลี่ยนประเภทเป็น "ถอน"	แสดง dialog ยืนยันการล้างข้อมูล และ reset field ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูลเดิมค้าง
TXN-ED-02	อยู่ระหว่างกรอกข้อมูล	พักแอปไว้ background เกิน session timeout แล้วกลับมา	บังคับ re-login ไม่มีการส่งรายการค้าง
TXN-ED-03	อยู่หน้าเลือกประเภท	แตะสลับประเภทรัวๆ / double tap	แสดงประเภทสุดท้ายที่เลือกถูกต้อง ไม่ crash ไม่เปิดหน้าซ้อน

2. จำนวนเงินและการตรวจสอบยอดคงเหลือ (AMT)

Test ID	Given	When	Then
AMT-HP-01	บัญชีต้นทาง Available balance 10,000.00	ถอน 5,000.00	ผ่าน validation แสดงยอดคงเหลือหลังทำรายการ 5,000.00
AMT-HP-02	บัญชีต้นทาง Available balance 10,000.00	โอน 1,000.00	ผ่าน validation
AMT-HP-03	บัญชี Available balance 0.00	ฝาก 50,000.00	ผ่าน (การฝากไม่ตรวจสอบยอดคงเหลือ)
AMT-NG-01	Available balance 10,000.00	ถอนหรือโอน 10,000.01	แสดง "ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ" ไปขึ้นถัดไปไม่ได้
AMT-NG-02	อยู่หน้ากรอกจำนวนเงิน	กรอก 0 หรือ 0.00	แสดง error จำนวนเงินต้องมากกว่า 0
AMT-NG-03	อยู่หน้ากรอกจำนวนเงิน	กรอก/วางค่าติดลบ "-100"	ไม่รับค่าหรือแสดง error
AMT-NG-04	อยู่หน้ากรอกจำนวนเงิน	วาง "abc", emoji, อักขระพิเศษ	ไม่รับค่า (numeric keypad only)
AMT-NG-05	อยู่หน้ากรอกจำนวนเงิน	กรอก 100.555	ไม่ให้กรอกทศนิยมเกิน 2 ตำแหน่ง
AMT-NG-06	อยู่หน้ากรอกจำนวนเงิน	เว้นว่างแล้วกด "ถัดไป"	แสดง "กรุณาระบุจำนวนเงิน"
AMT-ED-01	Available balance 10,000.00	ถอนหรือโอน 10,000.00 พอดี	ผ่าน ยอดคงเหลือ 0.00
AMT-ED-02	Available balance 10,000.00	โอน 0.01 (ขั้นต่ำ)	ผ่าน
AMT-ED-03	Available balance 10,000.00 โอนต่างประเทศมีค่าธรรมเนียม 300	โอน 9,800.00	แจ้งยอดไม่พอ (ยอดรวม 10,100 > คงเหลือ) ต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียม
AMT-ED-04	Available balance 10,000.00 เปิด 2 session พร้อมกัน	Submit โอน 6,000 พร้อมกันทั้ง 2 session	สำเร็จเพียง 1 รายการ อีกรายการยอดไม่พอ ยอดไม่ติดลบ
AMT-ED-05	ผ่าน validation แล้ว ระหว่างนั้นมีรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ	กดยืนยันรายการ	Server ตรวจสอบล่าสุดอีกครั้งก่อนตัดเงิน ถ้าไม่พอแจ้ง error
AMT-ED-06	Ledger balance 10,000.00 มียอด hold 3,000	โอน 8,000	ใช้ Available balance (7,000) → แจ้งยอดไม่พอ
AMT-ED-07	อยู่หน้ากรอกจำนวนเงิน	กรอกเลขยาวเกิน max length เช่น 999,999,999,999.99	จำกัดความยาว ไม่ overflow ไม่ crash
AMT-ED-08	อยู่หน้ากรอกจำนวนเงิน	วาง "1,000.50" หรือ "0001000"	normalize เป็น 1,000.50 / 1,000.00
AMT-ED-09	Device locale ให้ comma เป็นทศนิยม (เช่น de-DE)	กรอก 1000,50	แปลงค่าถูกต้องหรือบังคับ format ของแอป ไม่ตีความผิดเป็น 100,050

3. บัญชีต้นทางและปลายทาง (ACC)

Test ID	Given	When	Then
ACC-HP-01	ผู้ที่มีบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวันสถานะปกติ	เปิดรายการบัญชีต้นทาง	แสดงเฉพาะบัญชีของผู้ที่ใช้งานได้ พร้อมเลขบัญชี (masked) และยอดคงเหลือ

Test ID	Given	When	Then
ACC-HP-02	เลือกโอนในประเทศ	กรอกเลขบัญชีธนาคารเดียวกันที่ต้องการ	Name inquiry แสดงชื่อผู้รับ (masked) ถูกต้อง
ACC-HP-03	เลือกโอนในประเทศ	เลือกธนาคารอื่นและกรอกเลขบัญชีถูกต้อง	แสดงชื่อผู้รับและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
ACC-HP-04	เลือกโอนต่างประเทศ	กรอก SWIFT/BIC, IBAN/เลขบัญชี, ชื่อ-ที่อยู่ผู้รับ, สกุลเงิน USD, วัตถุประสงค์	แสดงอัตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม และยอดเทียบเท่า THB ก่อนยืนยัน
ACC-HP-05	มีบัญชีปลายทางใน Favorite/รายการล่าสุด	เลือกจาก Favorite	กรอกข้อมูลปลายทางอัตโนมัติถูกต้อง
ACC-NG-01	เลือกบัญชีต้นทางแล้ว	เลือกปลายทางเป็นบัญชีเดียวกัน	แสดง "ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีเดียวกันได้"
ACC-NG-02	เลือกโอนในประเทศ	กรอกเลขบัญชีที่ไม่มีอยู่จริง	แสดง "ไม่พบบัญชีปลายทาง"
ACC-NG-03	บัญชีปลายทางสถานะปิด/อายัด	กรอกเลขบัญชีนั้น	ปฏิเสธรายการพร้อมข้อความที่เหมาะสม
ACC-NG-04	บัญชีต้นทางถูกอายัด/Dormant	เปิดรายการบัญชีต้นทาง	บัญชีนั้นเลือกไม่ได้และแสดงสถานะ
ACC-NG-05	เลือกโอนในประเทศ	กรอกเลขบัญชีผิดความยาวตามธนาคาร	แสดง error รูปแบบเลขบัญชีไม่ถูกต้อง
ACC-NG-06	เลือกโอนต่างประเทศ	กรอก SWIFT ไม่ใช่ 8/11 ตัว หรือ IBAN checksum ผิด	แสดง error ไปต่อไม่ได้
ACC-NG-07	เลือกโอนต่างประเทศ	เลือกประเทศที่ธนาคารไม่รองรับ/อยู่ใน sanction list	ไม่อนุญาตทำรายการ
ACC-ED-01	เลือกโอนในประเทศ	กรอกเลขบัญชีที่มี "-" หรือเว้นวรรค	normalize แล้ว validate ถูกต้อง
ACC-ED-02	ผู้ไม่มีบัญชีเดียว	เข้าหน้าเลือกบัญชีต้นทาง	เลือกบัญชีให้อัตโนมัติ
ACC-ED-03	แสดงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว	กดยืนยันหลัง FX quote หมดอายุ	ดึง rate ใหม่และให้ผู้ยืนยันอีกครั้ง
ACC-ED-04	เลือกโอนต่างประเทศ	ชื่อผู้รับมีอักขระนอก SWIFT character set (ภาษาไทย, emoji)	แสดง error หรือนำตัวอักษรที่รองรับ
ACC-ED-05	Name inquiry service timeout	กรอกเลขบัญชีปลายทาง	แสดงข้อความให้ลองใหม่ ไม่ให้ไปหน้ายืนยันโดยไม่มีชื่อผู้รับ

4. ช่องทางการทำรายการ – QR / ATM / สาขา / PromptPay (CHN)

Test ID	Given	When	Then
CHN-HP-01	เลือกช่องทาง QR และอนุญาตกล้องแล้ว	สแกน Thai QR Payment (static) ที่ถูกต้อง	กรอกข้อมูลผู้รับอัตโนมัติ ให้ผู้ใช้กรอกจำนวนเงิน
CHN-HP-02	เลือกช่องทาง QR	สแกน dynamic QR ที่ระบุจำนวนเงิน	กรอกจำนวนเงินอัตโนมัติและแก้ไขไม่ได้
CHN-HP-03	เลือกช่องทาง QR	เลือกรูป QR จาก Photos/Gallery	อ่าน QR ได้ถูกต้อง
CHN-HP-04	เลือกช่องทาง ATM ถอน 1,000	ขอรหัสถอนเงินไม่ใช้บัตรแล้วใช้ที่ ATM	ได้รหัส/QR พร้อมเวลาหมดอายุ ถอนได้ ยอดถูกต้องถูกต้อง
CHN-HP-05	เลือกช่องทางสาขา	สร้างรายการฝาก/ถอนที่สาขา	ได้เลขอ้างอิง/QR ไปแสดงที่สาขา และทำรายการสำเร็จ
CHN-HP-06	เลือกช่องทาง PromptPay (Mobile number)	กรอกเบอร์มือถือ 10 หลักที่ลงทะเบียนแล้ว	แสดงชื่อผู้รับถูกต้อง

Test ID	Given	When	Then
CHN-HP-07	เลือกช่องทาง PromptPay (Citizen ID)	กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่ลงทะเบียนแล้ว	แสดงชื่อผู้รับถูกต้อง
CHN-NG-01	เลือกช่องทาง QR	สแกน QR ที่ไม่ใช่ payment (URL, ข้อความ)	แสดง "QR Code ไม่ถูกต้อง"
CHN-NG-02	เลือกช่องทาง QR	สแกน QR ที่ถูกแก้ไข (CRC ไม่ตรง) หรือหมดอายุ	ปฏิเสธรายการ
CHN-NG-03	ผู้ใช้ปฏิเสธสิทธิ์กล้อง (iOS NSCameraUsageDescription / Android CAMERA runtime permission)	เปิดหน้าสแกน QR	แนะนำให้ไปเปิดสิทธิ์ใน Settings และยังเลือกจาก Photos/Gallery ได้
CHN-NG-04	มีรหัสถอน ATM ที่หมดอายุแล้ว	ใช้รหัสที่ ATM	ATM ปฏิเสธ ยอด hold ถูกคืน
CHN-NG-05	เลือกช่องทาง ATM	ขอถอน 1,050 (ไม่ใช่ทวีคูณ 100)	แจ้งจำนวนเงินต้องเป็นทวีคูณของธนบัตรที่ ATM รองรับ
CHN-NG-06	มีเลขอ้างอิงสาขาที่ใช้แล้ว	นำเลขอ้างอิงเดิมไปทำรายการซ้ำ	สาขาปฏิเสธ
CHN-NG-07	เลือกช่องทาง PromptPay	กรอกเบอร์/เลขบัตรที่ไม่ได้ลงทะเบียน	แสดง "ไม่พบข้อมูลผู้รับพร้อมเพย์"
CHN-NG-08	เลือกช่องทาง PromptPay	กรอกเบอร์ 9 หลัก หรือเลขบัตร 13 หลักที่ checksum ผิด	แสดง error รูปแบบไม่ถูกต้อง
CHN-ED-01	เลือกช่องทาง PromptPay	กรอก "+66812345678" หรือ "081-234-5678"	normalize เป็น 0812345678 และค้นหาได้
CHN-ED-02	เลือกช่องทาง PromptPay และอนุญาต Contacts	เลือกเบอร์จาก Contacts	กรอกเบอร์อัตโนมัติและ normalize ถูกต้อง
CHN-ED-03	ตั้ง limit ต่อครั้ง 50,000	สแกน dynamic QR ยอด 60,000	แสดงข้อความเตือนเกิน limit
CHN-ED-04	ตัดเงินจากรหัสถอน ATM แล้วแต่ตู้จ่ายเงินไม่สำเร็จ	ทำรายการที่ ATM	Reversal คืนเงินเข้าบัญชีและส่ง Notification แจ้ง

5. ยืนยันด้วย OTP (OTP)

Test ID	Given	When	Then
OTP-HP-01	เลือกยืนยันด้วย OTP	ขอ OTP แล้วกรอก OTP ถูกต้องภายใน 5 นาที	ส่ง SMS ไปเบอร์ที่ลงทะเบียน Ref code ตรงกับ SMS ทำรายการสำเร็จ
OTP-HP-02	ใช้งานบน iOS	ได้รับ SMS OTP	Keyboard แนะนำ OTP (oneTimeCode AutoFill) และกรอกได้ถูกต้อง
OTP-HP-03	ใช้งานบน Android	ได้รับ SMS OTP	SMS Retriever / User Consent API กรอก OTP อัตโนมัติ
OTP-NG-01	อยู่หน้ากรอก OTP	กรอก OTP ผิด	แสดง "OTP ไม่ถูกต้อง" พร้อมจำนวนครั้งที่เหลือ
OTP-NG-02	อยู่หน้ากรอก OTP	กรอกผิดครบ 3 ครั้ง	ล็อก OTP และยกเลิกรายการ
OTP-NG-03	ได้รับ OTP เกิน 5 นาที	กรอก OTP	แสดง "OTP หมดอายุ" ให้ขอใหม่
OTP-NG-04	ขอ OTP ใหม่แล้ว	กรอก OTP เก่า หรือ OTP ของรายการก่อนหน้านี้	ปฏิเสธ
OTP-NG-05	อยู่หน้ากรอก OTP	กรอกไม่ครบ 6 หลัก หรือไม่ใช่ตัวเลข	ปุ่มยืนยัน disable / ไม่รับค่า
OTP-ED-01	ได้รับ OTP แล้ว	กรอก OTP ถูกต้องที่ 4:59 และที่ 5:01	4:59 สำเร็จ, 5:01 หมดอายุ (ตรวจเวลาที่ server)

Test ID	Given	When	Then
OTP-ED-02	เพิ่งขอ OTP	กด "ขอ OTP ใหม่" ก่อนครบ 60 วินาที	ปุ่ม disable และแสดง countdown
OTP-ED-03	OTP ขึ้นต้นด้วย 0 เช่น 012345	กรอก OTP	ยอมรับ ไม่ตัดเลข 0 นำหน้า
OTP-ED-04	อยู่หน้ากรอก OTP	สลับไปแอป SMS แล้วกลับมา	หน้าจอยังอยู่ countdown ถูกต้อง
OTP-ED-05	กรอก OTP ครบแล้ว	กดยืนยัน 2 ครั้งติดกัน	ส่ง request เดียว ไม่เกิดรายการซ้ำ

6. ยืนยันด้วย Biometric (BIO) – iOS / Android

Device Matrix

Platform	อุปกรณ์ตัวอย่าง	Biometric
iOS	iPhone 15/16 (iOS 17–18)	Face ID
iOS	iPhone 11 (iOS 15 – min supported)	Face ID
iOS	iPhone SE 3rd gen	Touch ID
iOS	iPad Pro / iPad Air	Face ID / Touch ID (top button)
Android	Pixel 8/9 (Android 14–15)	fingerprint, Face ID
Android	Samsung Galaxy S24 / A-series	fingerprint, Face ID

6.1 Common (รันทั้ง iOS และ Android)

Test ID	Given	When	Then
BIO-CMN-HP-01	เปิดใช้ Biometric ในแอปแล้ว และลงทะเบียน biometric ในเครื่องแล้ว	ยืนยันรายการด้วย Biometric สำเร็จ	Prompt แสดงสรุปรายการ, sign challenge สำเร็จ, server verify ผ่าน, ทำรายการสำเร็จ
BIO-CMN-HP-02	ยังไม่เปิดใช้ Biometric ในแอป	เปิดใช้ในหน้าตั้งค่าและยืนยันด้วย OTP	สร้าง key ในเครื่องและลงทะเบียน public key กับ server สำเร็จ
BIO-CMN-HP-03	เปิดใช้ Biometric แล้ว	ปิดการใช้งานในแอป	ลบ key ในเครื่องและยกเลิกที่ server รายการถัดไปใช้ OTP
BIO-CMN-NG-01	ไม่ได้เปิดใช้ Biometric ในแอป	ถึงขั้นยืนยันรายการ	แสดงเฉพาะตัวเลือก OTP
BIO-CMN-NG-02	อยู่ขั้นยืนยันด้วย Biometric	สแกนไม่ผ่านครบ 3 ครั้ง	fallback ไปหน้า OTP อัตโนมัติ รายการยังไม่ถูกส่ง
BIO-CMN-ED-01	Biometric สำเร็จแต่ network หลุดก่อนได้ response	กด retry	ใช้ idempotency key ไม่เกิดรายการซ้ำ แสดงสถานะจริงของรายการ
BIO-CMN-ED-02	เคยเปิด Biometric บนเครื่องเก่า	Login บนเครื่องใหม่	Biometric ไม่ถูกย้ายมา ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วย OTP และ key ของเครื่องเก่าถูกลบเลิก
BIO-CMN-ED-03	ตั้งภาษาแอปเป็น EN	เปิด Biometric prompt	Title/Subtitle/ปุ่มเป็นภาษาอังกฤษตรงตามภาษาที่เลือก

6.2 iOS (Face ID / Touch ID)

Test ID	Given	When	Then
BIO-IOS-HP-01	iPhone Face ID (iOS 17) เปิดใช้ Biometric ในแอปแล้ว	ยืนยันรายการด้วย Face ID	ยืนยันสำเร็จ ทำรายการสำเร็จ
BIO-IOS-HP-02	iPhone SE Touch ID เปิดใช้ Biometric ในแอปแล้ว	ยืนยันรายการด้วย Touch ID	ยืนยันสำเร็จ ทำรายการสำเร็จ
BIO-IOS-HP-03	ใช้ Face ID กับแอปเป็นครั้งแรก	ระบบขอสิทธิ์ แล้วกด "Allow"	แสดงข้อความตาม NSFaceIDUsageDescription และยืนยันสำเร็จ
BIO-IOS-HP-04	เปิด "Face ID with a Mask" (iOS 15.4+)	ใส่หน้ากากแล้วยืนยันรายการ	ยืนยันสำเร็จ
BIO-IOS-HP-05	ทดสอบบน iOS 15 (min) และ iOS ล่าสุด	ยืนยันรายการด้วย Face ID	พฤติกรรมเหมือนกันทุกเวอร์ชัน
BIO-IOS-NG-01	ไม่ได้ตั้ง Face ID/Touch ID ในเครื่อง	เปิดใช้ Biometric ในแอป	แจ้งให้ลงทะเบียนในเครื่องก่อน ใช้ OTP แทน
BIO-IOS-NG-02	เครื่องอยู่ในสถานะ lockout (สแกนผิดครบ 5 ครั้งจาก lock screen/แอปอื่น)	ยืนยันรายการ	ไม่ยอมรับ device passcode แทน, fallback OTP
BIO-IOS-ED-01	เปิด "Require Attention for Face ID"	สแกนโดยหลับตา/ไม่มองจอ	ไม่ผ่าน นับเป็นครั้งที่ล้มเหลว

6.3 Android (Fingerprint / Face)

Test ID	Given	When	Then
BIO-AND-HP-01	Pixel 8 (Android 14) Fingerprint เปิดใช้ในแอปแล้ว	ยืนยันรายการด้วยนิ้ว	sign สำเร็จ ทำรายการสำเร็จ
BIO-AND-HP-02	เครื่องที่ Face unlock (เช่น Pixel 8+)	ยืนยันรายการด้วยใบหน้า	ยืนยันสำเร็จ
BIO-AND-HP-03	เครื่องที่ sensor อยู่ต่างตำแหน่ง (under-display, side, rear)	ยืนยันรายการ	Prompt แสดงถูกต้อง (มี indicator ตำแหน่ง sensor สำหรับ under-display) ยืนยันสำเร็จ
BIO-AND-NG-03	ไม่ได้ลงทะเบียนนิ้ว/ใบหน้าในเครื่อง	เปิดใช้ Biometric ในแอป	ได้ ข้อความไม่ได้ลงทะเบียนนิ้ว→ พาไป Settings หรือใช้ OTP
BIO-AND-ED-01	เปิดใช้ Biometric ในแอปแล้ว	เพิ่มนิ้วใหม่ใน Settings แล้วยืนยันรายการ	ใช้งานได้→ ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วย OTP
BIO-AND-ED-09	ใช้ Work profile หรือหลาย user บนเครื่อง	ยืนยันรายการ	ใช้ biometric/key ของ user ปัจจุบันเท่านั้น

7. Fraud Detection แบบ Real-time (FRD)

Test ID	Given	When	Then
FRD-HP-01	บัญชีต้นทาง/ปลายทางไม่อยู่ใน Blacklist/บัญชีม้า และพฤติกรรมปกติ	ยืนยันโอน	Fraud check ผ่าน ทำรายการสำเร็จ

Test ID	Given	When	Then
FRD-NG-01	บัญชีปลายทางเป็นบัญชีม้า	ยืนยันโอน	ระงับรายการทันที ไม่ตัดเงิน แสดงข้อความบนหน้าจอ ส่ง Notification Alert และบันทึก case
FRD-NG-02	บัญชีต้นทางอยู่ใน Blacklist	เริ่มทำรายการ	ระงับรายการทันทีและส่ง Notification Alert
FRD-NG-03	PromptPay ID หรือ QR ผูกกับบัญชีม้า	ยืนยันโอน	ระงับรายการทันทีและส่ง Notification Alert
FRD-NG-04	บัญชีปลายทางต่างประเทศอยู่ใน Blacklist	ยืนยันโอน	ระงับรายการทันทีและส่ง Notification Alert
FRD-NG-05	พฤติกรรมผิดปกติ (ยอดสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 เท่า, เวลา 03:00, อุปกรณ์/ตำแหน่งใหม่)	ยืนยันโอน	แจ้งเตือนทันที และ hold หรือขอยืนยันเพิ่มตาม rule
FRD-NG-06	ผู้ใช้โอนถี่ผิดปกติ	โอน 10 รายการภายใน 1 นาที	ตรวจพบ velocity → ระงับรายการและส่ง Alert
FRD-ED-01	บัญชีปลายทางถูกเพิ่มเข้า Blacklist ระหว่างที่ผู้ใช้กรอกข้อมูล	ยืนยันโอน	ตรวจ ณ เวลา submit → ระงับรายการ
FRD-ED-02	บัญชีถูกลบออกจาก Blacklist แล้ว	ยืนยันโอน	ทำรายการได้ปกติ
FRD-ED-03	บัญชีปลายทางของการฝากอยู่ใน Blacklist	ยืนยันฝาก	ระงับรายการตาม policy และส่ง Alert
FRD-ED-04	เลขบัญชี Blacklist ถูกกรอกด้วย format ต่างกัน (มี "-", เว้นวรรค)	ยืนยันโอน	normalize ก่อนตรวจ ยังตรวจจับ Blacklist ได้
FRD-PF-01	มีการอัปเดต Blacklist ใหม่	ทำรายการไปยังบัญชีนั้น	ติดblacklist ระงับการทำบัญชี

8. Notification Alert Message (NTF)

Test ID	Given	When	Then
NTF-HP-01	ทำรายการสำเร็จ	ระบบส่ง Notification	ข้อความมีประเภท จำนวนเงิน บัญชี (masked) วันเวลา และเลขอ้างอิงถูกต้อง
NTF-HP-02	พบความผิดปกติหรือระงับรายการ	ระบบส่ง Alert	ส่งทันที ข้อความแจ้งเหตุผลและช่องทางติดต่อธนาคาร
NTF-NG-01	ผู้ใช้ปิดสิทธิ์ Notification (iOS / Android 13+ POST_NOTIFICATIONS)	ทำรายการสำเร็จหรือถูกระงับ	ส่งผ่านช่องทางสำรอง (SMS / In-app inbox)
NTF-NG-02	รายการล้มเหลว	ระบบส่ง Notification	ไม่ใช่ข้อความ "สำเร็จ" แสดงสถานะที่ถูกต้อง
NTF-ED-01	เครื่อง offline ขณะส่ง Notification	กลับมา online	ได้รับ Notification ครบและไม่ซ้ำ
NTF-ED-02	ตั้งภาษาแอปเป็น EN	ทำรายการสำเร็จ	ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ

9. จำนวน Transaction ต่อวันต่อประเภท (CNT)

Test ID	Given	When	Then
CNT-HP-01	อยู่บนำ้ดั่งค่า Limit	ดั่งการโอน 5 ครั่ง/วัน และยืนยันตัวตน	บันทึกสำเร็จ แสดงค่าปัจจุบัน
CNT-HP-02	Limit โอน 5 ครั่ง/วัน ทำไปแล้ว 4 ครั่ง	โอนครั่งที่ 5	ทำรายการสำเร็จ
CNT-NG-01	Limit โอน 5 ครั่ง/วัน ทำไปแล้ว 5 ครั่ง	โอนครั่งที่ 6	แสดงข้อความเตือนเกินจำนวนครั่งที่กำหนด ไม่ให้ทำรายการ
CNT-NG-02	อยู่บนำ้ดั่งค่า Limit	ดั่งค่า 0 / ติดลบ / ไม่ใช่ตัวเลข / เกินค่าสูงสุดที่ธนาคารกำหนด	แสดง error ไม่บันทึก
CNT-ED-01	โอนครบ 5 ครั่งแล้ว	ทำรายการฝากหรือถอน	ทำได้ (นับแยกตามประเภท)
CNT-ED-02	ทำไป 5 ครั่ง แต่ 1 ครั่งล้มเหลว/ถูกระงับ/ยกเลิก	โอนครั่งถัดไป	ทำได้ นับเฉพาะรายการที่สำเร็จ
CNT-ED-03	โอนครบ 5 ครั่งเวลา 23:59:59	โอนเวลา 00:00:00	ทำได้ (reset วันใหม่)
CNT-ED-04	โอนไปแล้ว 4 ครั่ง	ลด Limit เหลือ 3 ครั่ง แล้วโอน	แสดงข้อความเตือนทันที
CNT-ED-05	Limit 5 ครั่ง โอนไปแล้ว 4 ครั่ง	Submit 2 รายการพร้อมกัน	สำเร็จเพียง 1 รายการ

10. ยอดสูงสุดต่อครั่งและต่อวันต่อประเภท (LMT)

Test ID	Given	When	Then
LMT-HP-01	อยู่บนำ้ดั่งค่า Limit	ดั่งโอนต่อครั่ง 50,000 ต่อวัน 100,000 และยืนยันตัวตน	บันทึกสำเร็จ
LMT-HP-02	Limit โอนต่อครั่ง 50,000	โอน 50,000.00	ทำรายการสำเร็จ
LMT-HP-03	Limit โอนต่อวัน 100,000 โอนแล้ว 50,000	โอน 50,000.00	ทำรายการสำเร็จ ยอดรวมวันนี้ 100,000
LMT-NG-01	Limit โอนต่อครั่ง 50,000	โอน 50,000.01	แสดงข้อความเตือนเกินยอดต่อครั่ง
LMT-NG-02	Limit โอนต่อวัน 100,000 โอนแล้ว 90,000	โอน 10,000.01	แสดงข้อความเตือนเกินยอดต่อวัน พร้อมวงเงินคงเหลือ 10,000
LMT-NG-03	อยู่บนำ้ดั่งค่า Limit	ดั่งยอดต่อครั่งมากกว่ายอดต่อวัน	แสดง error ไม่บันทึก
LMT-NG-04	อยู่บนำ้ดั่งค่า Limit	ดั่งเกินเพดานของธนาคาร / 0 / ติดลบ	แสดง error ไม่บันทึก
LMT-ED-01	ใช้ Limit โอนเต็มแล้ว	ทำรายการถอน	ทำได้ (แยกตามประเภท)
LMT-ED-02	ใช้ Limit ต่อวันเต็มเวลา 23:59	ทำรายการเวลา 00:00	ทำได้ (reset วันใหม่)
LMT-ED-03	โอนต่างประเทศเป็น USD	โอนยอดที่เทียบเท่า THB เกิน Limit	แสดงข้อความเตือน (คำนวณจากยอดเทียบเท่า THB)
LMT-ED-04	มีรายการล้มเหลว/ถูกระงับในวันนี้	ตรวจยอดคงเหลือของ Limit ต่อวัน	ไม่นับรายการที่ไม่สำเร็จ
LMT-ED-05	อยู่บนำ้ดั่งค่า Limit	เพิ่ม Limit	ต้องยืนยันด้วย OTP/Biometric ก่อนมีผล
LMT-ED-06	รายการเกินทั้งยอดต่อครั่งและจำนวนครั่งต่อวัน	ทำรายการ	แสดงข้อความเตือนครบถ้วนและชัดเจน

11. หน้าจอสรุปการทำรายการ (SUM)

Test ID	Given	When	Then
SUM-HP-01	มีรายการฝาก/ถอน/โอนวันนี้	เลือกมุมมอง Daily	แสดงแยกตามประเภท ยอดรวมและจำนวนครั้งถูกต้อง
SUM-HP-02	มีรายการในสัปดาห์นี้	เลือกมุมมอง Weekly	แสดงแยกตามประเภท ยอดรวมและจำนวนครั้งถูกต้อง
SUM-HP-03	มีรายการในเดือนนี้	เลือกมุมมอง Monthly	แสดงแยกตามประเภท ยอดรวมและจำนวนครั้งถูกต้อง
SUM-HP-04	มีรายการหลายประเภท	กรองเฉพาะ "โอน"	แสดงเฉพาะรายการโอน
SUM-NG-01	ไม่มีรายการในช่วงเวลาที่เลือก	เปิดหน้าสรุป	แสดง Empty state
SUM-NG-02	API หน้าสรุป error	เปิดหน้าสรุป	แสดง error พร้อมปุ่ม retry ไม่แสดงข้อมูลผิด
SUM-ED-01	มีรายการสำเร็จ ล้มเหลว และถูกระงับ	เปิดหน้าสรุป	ยอดรวมนับเฉพาะรายการสำเร็จ รายการอื่นแสดงสถานะแยก
SUM-ED-02	สัปดาห์คร่อมเดือน (28 ก.ย. – 4 ต.ค. 2026)	เลือก Weekly	รวมรายการข้ามเดือนถูกต้อง
SUM-ED-03	มีรายการเวลา 23:59:59 และ 00:00:00 และเครื่องตั้ง timezone ต่างประเทศ	เลือก Daily	จัดรายการเข้าวันตาม Asia/Bangkok ถูกต้อง
SUM-ED-04	มีรายการโอนต่างประเทศ	เปิดหน้าสรุป	แสดงยอดเทียบเท่า THB และสกุลเงินต้นทาง
SUM-ED-05	เพิ่งทำรายการสำเร็จ	กลับมาหน้าสรุปหรือ pull-to-refresh	รายการใหม่แสดงทันที

12. Performance ภาพรวม (PERF)

Test ID	Given	When	Then
PERF-PF-01	Load test 5,000 concurrent users, 200 TPS (mix ฝาก/ถอน/โอน)	รันต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง	End-to-end p95 $\leq$ 3 วินาที, error rate $<$ 0.1%
PERF-PF-02	Stress test 2 เท่าของ peak	เพิ่มโหลดจนถึงจุดอิ่มตัว	Degrade อย่าง graceful ไม่มีเงินหายหรือรายการซ้ำ และ recover ได้
PERF-PF-03	Spike test วันเงินเดือนออก	โหลดเพิ่ม 5 เท่าภายใน 1 นาที	Auto-scale ได้ ไม่มีรายการตกหล่น
PERF-PF-04	Soak test 70% ของ peak	รันต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง	ไม่มี memory leak, response time คงที่
PERF-PF-05	เครือข่าย 3G / latency 300 ms / packet loss 5%	ทำรายการโอน	timeout/retry ถูกต้อง ไม่เกิดรายการซ้ำ
PERF-PF-06	Reference devices ทั้ง iOS และ Android	Cold start แอป	$\leq$ 2 วินาที ($\leq$ 3 วินาทีสำหรับ low-end)
PERF-PF-07	Login แล้ว	เปิดหน้า Smart Transaction	Render เสร็จภายใน 2 วินาที

Traceability Matrix

Requirement	Test ID
เลือกประเภทธุรกรรม (ฝาก/ถอน/โอน)	TXN-*
กรอกจำนวนเงิน + ตรวจยอดคงเหลือ	AMT-*
บัญชีต้นทาง/ปลายทาง ในประเทศ/ต่างประเทศ	ACC-*
ช่องทาง QR / ATM / สาขา / PromptPay	CHN-*
ยืนยันด้วย OTP	OTP-*
ยืนยันด้วย Biometric (iOS/Android)	BIO-CMN-*, BIO-IOS-*, BIO-AND-*
Fraud real-time / บัญชีม้า / Blacklist	FRD-*
Notification Alert Message	NTF-*, FRD-NG-01 – FRD-NG-06
จำนวน Transaction ต่อวัน	CNT-*
ยอดสูงสุดต่อครั้ง/ต่อวัน	LMT-*
หน้าสรุป Daily / Weekly / Monthly	SUM-*
Non-functional / Performance	*-PF-*, PERF-*